知间：中文 AI 知识卡 Demo 与 footprint 实施计划白皮书

版本：0.1 候选审阅稿 · 2026-10-21 · 为 Cypher 编写

> 本文记录已对齐的产品原则、20 张真实样本和下一阶段实施门槛。本 Demo 已独立制作，但不代表生产架构、内容协议或 footprint 接入已获批准。所有卡片个人认同均为“待认同”。

---

1. 交付目的与阅读路径

Cypher 已具备 React / TypeScript 工程经验，计划转向 AI 工程。项目最终落地点是 footprint，KnowledgeBlocks 提供“内容可组合、语义与呈现分离”的思路。本轮先用足够真实的内容和交互，检验知识卡是否值得长期阅读，再根据审阅结果讨论协议。

建议先打开 `index.html`：自由浏览 20 张卡，或选择“厘清概念”“理解循环”“可靠执行”。优先阅读 State vs Context、Agent Loop、Checkpoint 与 Structured Output vs Business Validation，分别检验关系对照、反馈流程、边界解释和代码场景。再沿关联进入其他卡，返回时检查是否回到刚才的阅读位置。默认阅读；需要时才打开复习并揭示参考答案。

白皮书不是只有目录或摘要。第 2 节记录对齐结果，第 4–7 节说明内容与候选结构，第 8–12 节提供后续生产实施计划，附录保留真实来源与审查方法。完整的 20 张正文另存于 cards.json；H5 内嵌同一内容，无需联网取数。

---

2. 用户已确认的结论

议题	已对齐内容	本轮落实
通用外壳	标题、概览、正文、来源、认同、关联知识	20 卡统一具备，顺序兼顾正文与关联阅读
主类型	概念回答是什么；关系回答区别与关系；机制回答如何运作	按中心学习目标分类，组件不决定类型
正文	作者编排的有序语义块列表	renderer 逐块渲染，不重排正文

议题	已对齐内容	本轮落实
组合	可采用不同 block 组合，不限制最多两个辅助块	多张卡包含 3–4 个不同语义块
质量	概览先给核心认知；必要解释在例子之前；限定紧邻结论；一张卡一个目标	来源范围、框架范围与教学算例明确标记
关联	手工建立知识链接；桌面 hover/focus 概览；移动点击 sheet	关联按钮、快速概览、完整卡与返回链路
认同	来源支持与个人认同独立	所有内容标记待认同，不因阅读或复习改状态
复习	可选提问/揭示层，沿用同一内容	默认收起，答案由用户主动揭示
AI	未来仅用于构建期起草，附原文依据，人工确认	Demo 无 AI API 调用；既有 footprint AI 文本不作权威
协议	Demo 是候选样本，审核后再制定	本文结构、TS 类型和 JSON 均为讨论材料

已明确撤回的设计：六条配方、role/target 挂载、逐段依赖图、逐卡布局配置、自动编排引擎。本轮没有恢复这些设计。目录的小型摘要由内容块类型映射到统一样式，属于展示密度，不是新的内容配方。卡片没有指定布局的字段。

“解释先于例子”是可理解性的原则，不是每张卡必须采用完全相同 block 次序的机械规则。当前示例按中心目标手工编排；如果一句边界直接决定前文结论是否成立，应贴近那项结论，不应统一挪到文末免责声明。

---

3. 目标、非目标与权限边界

本轮目标是：制作精致且可靠的 20 卡 H5、展示多类型和多组合、提供可审查证据及完整实施计划、交付易于保存和转发的离线文件。用户电脑离线，所以使用已保存的 KnowledgeBlocks 云工作区独立演示。

本轮非目标包括：接入 footprint 生产代码、导入或覆盖现有知识、建立新数据库、引入大框架、冻结 schema、搭建自动布局系统、运行真实 Agent、训练或调用模型、自动产生用户认同、merge、push、公开或私有部署。没有增加重大依赖；H5 运行不依赖第三方 JS、CSS、字体、CDN 或网络接口。

工作目录为 `/workspace/ai-knowledge-demo-20261021`。KnowledgeBlocks 仓库仅只读检查；已看到的版本为 `d3d5443701ccf4c44f0d0c5b03232fe57b2abe1f`。本轮不创建收费并行任务，不自行切换模型；遵守用户选择的 6.1 Sol high 执行范围。没有模型 API 调用，因此不虚构 token 成本估算。若后续需要外部服务、部署、付费生成或新增重大依赖，应单独说明具体范围与成本后再获得相应授权。

4. 20 张卡的分类与组合清单

下表只是这 20 张内容的编排记录，不是允许组合的封闭清单。每张均有独立概览、至少一个例子或具体边界、来源范围、关联及复习问答。

#	卡片	主类型	中心目标	正文有序组合
01	Agent Loop	机制	行动结果如何影响下一轮	文字 → 流程 → 例子 → 提示
02	Agent State	概念	应用维护的数据是什么	文字 → 代码 → 例子 → 提示
03	LLM Context	概念	本次推理实际可用什么	文字 → 例子 → 提示
04	State vs Context	关系	工作记录与输入如何相交	对比 → 例子 → 提示
05	Context Builder	机制	如何选择和组织输入	文字 → 流程 → 例子 → 提示
06	Tool Calling Loop	机制	调用提议如何得到执行反馈	流程 → 对比 → 例子 → 提示
07	Observation	概念	带来源与状态的反馈是什么	文字 → 代码 → 例子 → 提示
08	Context Compression	机制	如何压缩且保留决策条件	文字 → 对比 → 例子 → 提示
09	Checkpoint	概念	状态快照能恢复什么	文字 → 例子 → 对比 → 提示
10	Memory	概念	如何跨输入继续取用信息	对比 → 例子 → 提示
11	Workflow vs Agent	关系	下一步控制权在哪里	对比 → 例子 → 提示
12	Prompt vs Context Engineering	关系	指令组织与输入策展的区别	对比 → 例子 → 提示
13	RAG	机制	外部证据如何进入生成	文字 → 流程 → 例子 → 提示
14	Embedding	概念	可比较向量表达什么	文字 → 例子 → 代码 → 提示
15	Retrieval vs Reranking	关系	找候选与排候选的分工	对比 → 例子 → 提示
16	Structured Output vs Business Validation	关系	结构与业务正确性为何不同	对比 → 代码 → 例子 → 提示
17	Idempotency	概念	同一意图重复提交如何不重复效果	文字 → 流程 → 例子 → 提示
18	Human Approval and Resume	机制	具体动作如何批准与恢复	流程 → 文字 → 例子 → 提示
19	Agent Evaluation	机制	如何检查结果、过程与代价	文字 → 流程 → 例子 → 提示
20	Tool Definition vs MCP	关系	能力描述与连接协议的分层	对比 → 例子 → 提示

计数：概念型 7 张、关系型 6 张、机制型 7 张。Idempotency 虽包含流程，核心目标是理解幂等性，因此归概念型；这正是按学习目标分类而非按组件分类的样本。

5. 内容制作与来源核验标准

每卡先写一句学习目标，再写概览。概览应直接回答核心问题，并保留对结论成立至关重要的限制，不能只写“本文将介绍”。正文补足理解所需解释，随后使用有区分力的例子、反例、代码或流程。删掉不会改变读者认知的重复描述，不用同义改写填满格子。

本轮来源优先官方文档与原始论文，核对日期为 2026-10-21。每个 sources 条目包含可打开链接、支持范围、来源性质和核对日期。来源支持只覆盖所写范围；中文总结、对比维度、场景和工程建议属于作者综合，不冒充官方原句。没有编造逐字引文，没有复制文档大段正文。论文性能数字没有移植到本 Demo，也未声称重现实验。

关键核验要求：

1. State 是应用维护数据，可能有错误、猜测和 unknown；它不天然持久化，也不天然是事实。
2. Context 不是严格的 State 子集。静态指令、即时检索和服务端机制可能独立于应用保存的数据；还要区分窗口容量与实际输入。
3. Checkpoint 恢复应用状态，不自动回滚工单、邮件等外部效果；恢复或重放时需检查副作用与代码版本。
4. 超时表示未及时收到响应，不能证明未执行。保留未知，先对账或查回执，再按服务合同重试。
5. schema 合格不等于对象存在、权限有效或业务状态允许；生成约束也需处理拒答、截断和所支持 schema 的范围。
6. 客户端工具由应用执行并回传结果；服务端工具由厂商执行。不能把一个客户端工具循环当成所有工具执行方式。
7. 向量相似不等于事实正确；不同 embedding 空间不能随意混用。本文不给未测过的相似度分数。
8. 检索找候选、重排排候选；遗漏在候选集之外的证据通常不能靠重排找回来。
9. LangGraph 的 state、checkpoint、interrupt 细节标明是框架约定，不包装成全行业规范。
10. MCP 解决协议互通，不自动完成 Agent 的模型决策、授权、记忆或业务校验。

核验记录应能回答“哪一个页面的哪一部分支持哪条核心判断”。本轮 `evidence/SOURCE_AUDIT.md` 保留实际 URL、章节定位与支持范围；逐卡更细的范围位于 cards.json。未来如来源失效，保留原地址、最后核对日期与待复核状态，不悄悄换成一篇无关页面。

已发现的版本变化：Anthropic 两篇工程文章从 engineering 路径重定向到 research；MCP 架构页落到 2026-07-28 版本；旧 LangGraph durable-execution 路径目前重定向到 Persistence，不能继续把该旧 URL 视作完整 durable execution 指南。本 Demo 改用当前 Checkpointers 与 Interrupts 页面核对恢复边界。

人工审核顺序：先核查核心断言及紧邻限定，再看解释能否支撑例子，最后看关联和复习问题是否仍围绕同一目标。可标注“来源支持”“作者综合”“工程建议”“待复核”；这些是证据标签，不是替用户认同的等级。

6. 候选语义结构与真实样例

本轮使用一个普通对象数组，保留卡片外壳与有序 blocks。它只是 Demo 载体，不是新建的通用内容 IR 或生产协议。是否使用 Markdown、JSON 或 TS 作者入口，应在用户确认效果、检查 footprint 现有代码后再定。

候选字段的最小职责：

字段	作用	本轮处理与待定点
id	稳定关联目标	语义 slug；生产中如何迁移和别名待定
title / subtitle	英文主题与中文短说明	是样式与检索所需，双语是否强制待定
kind	中心学习目标	concept / relation / mechanism
overview	同一份核心认知	完整卡、关联预览复用；目录仅限制展示行数
blocks	有序正文	text、compare、flow、example、code、note
related	人工选择的目标 id	不通过关键词自动推断；当前仅卡级关联
sources	链接、范围、性质、核对日期	不把 URL 存在视作证明所有正文
endorsement	个人态度	全部 pending；生产写入应绑定用户与内容版本
review	可选问题与参考答案	阅读层之外；不必形成独立题库

以下是 `state-context` 的真实内容节选，完整对象见 cards.json；省略的其他 blocks 和 sources 并未被静默丢弃：

```
{
  "id": "state-context",
  "title": "State vs Context",
  "subtitle": "工作记录与本轮输入如何相交",
  "kind": "relation",
  "overview": "State 是应用维护的工作数据，Context 是本轮推理使用的信息。Context 常从 State 取材，也会加入外部指令和即时检索结果；两者不存在天然的严格包含关系。",
  "blocks": [
    {
      "type": "compare",
      "title": "按职责比较",
      "columns": ["State", "Context"],
      "rows": [["主要用途", "协调任务与后续步骤", "支持本次模型推理"]]
    }
  ],
  "related": ["state", "context", "context-builder"],
  "endorsement": "pending"
}
```


完整卡与预览都读取该对象。桌面快速概览直接使用 overview；点击 sheet 展示相同 overview 和首个正文块，再给出“进入完整卡”。它们没有各写一份内容，也不会用实时 AI 重新总结。此处采用局部摘取以适应阅读密度，不声称预览已经包含整张卡。

候选 TS 类型保存在 `candidate-types.ts`，仅辅助工程师审阅。未引入 schema 库或生产验证器。unknown block 在正式接入前应明确报错或显示降级信息，不能静默消失；具体编辑和迁移协议待定。

---

7. 统一外壳、block 与交互规则

视觉基线：白色纸面、暖灰背景、深灰绿色正文、柔和绿 `#42b983` 标记关联与强调。英文主题用衬线建立阅读层级，正文使用系统中文无衬线字体。高密度信息依靠留白、线条、字级、段落节奏区分，不使用整屏强渐变和夸张的大标题。

同类 block 使用固定样式：文字为连续段落；对比为带表头的数据表；流程为编号步骤并明确循环或出口；例子有轻背景与“例”标记；代码使用等宽暗底、可横向滚动并可复制；提示使用暖色边界块。流程不是执行器，代码只渲染不运行。每张卡只调整内容与块次序，没有逐卡布局参数。

布局响应视口改变：桌面目录为多列，并对首张精选做编辑式展示；移动目录为单列。完整阅读桌面保留局部目录与返回，移动优先正文宽度。对比表保持语义；代码溢出限制在代码框内部，不把整页撑宽。不同组合不是随机排版；任何布局都不得改变作者 block 顺序或删去关键限定。

交互合同：

场景	预期行为	验收重点
选题	搜索覆盖标题与正文、来源、复习文本；按三主类型筛选；场景过滤	条件组合、数量、清空、无匹配提示
完整卡	明确概览、正文层级、来源及认同；不强制先答题	长文阅读、表格和代码可用
桌面关联	hover 或键盘 focus 显示同一份概览；能进入完整卡	focus 可见、浮层可悬停、Esc 关闭
移动关联	点击打开底部 sheet；背景不可操作	原生 dialog 焦点范围、关闭和 Esc
来源	点击展开条目与支持范围；原文新窗口打开	链接有效、外部打开需联网提示
复习	主动展开问题，主动揭示/收起答案	默认不暴露答案，不改变认同
关联返回	完整卡可返回上一张和原阅读位置	关联链、多级返回、展开状态恢复

外部链接使用正常 https 地址；离线时仍可看范围说明，但打开原文要联网。白皮书入口在完整包里访问相邻 HTML；另提供“单文件离线版”把白皮书内嵌进同一个 HTML，用于只收一个附件的情况。

键盘要求包括原生按钮/链接、可见焦点、跳过导航、语义标题、表格表头、dialog 关闭、快速概览 Escape。正式版还应在目标 Android 浏览器、屏幕阅读器及 iOS Safari 进行真人验收；本轮 Chromium 的自动化结果不扩大为所有设备认证。

---

8. 手工知识链接与个人认同

关联由作者选择，当前只做卡级跳转，不建立段落依赖图。挑选关联时应能解释它解决了读者的哪一个后续问题。例如 Checkpoint 关联 Idempotency，是为了理解恢复为什么可能重复外部效果；State vs Context 关联 Context Builder，是为了理解两类信息之间如何装配。

生产阶段可以给关联加简短说明，但不应因此恢复复杂 role/target 挂载。失效链接必须在内容检查时暴露。允许单向关联；是否需要双向反链、关系名和正文内锚点由阅读反馈决定。浏览历史只是临时 UI 状态，不当成内容依赖。

个人认同独立于来源。所有 20 张保持待认同；当前 Demo 没有“自动已认同”动作，也不保存用户身份或学习记录。正式认同至少应绑定用户、内容版本、态度与时间；正文大改后如何提示重新审阅，需要用户决定。它不是“官方正确”的投票，也不是来源审核的替代品。

9. 未来 AI 草稿流程

AI 的位置是构建期起草，不进入阅读时的实时内容生成。先选定学习目标与原始资料，再由 AI 提供带来源位置的草稿；人工逐条核查并修改，确认后才进入可阅读卡库。不能直接把 footprint 既有 AI 内容当权威或批量认同。

候选流程：

1. 编辑建立选题、受众、中心问题、来源候选和明确边界。
2. 取回原文，记录 URL、日期、章节或稳定定位；找不到原文就标待补证据。
3. AI 输出候选概览、blocks、来源支持映射、待确认问题与手工关联建议。
4. 人工先核事实，再改表达与次序，明确原创例子、工程建议和框架限定。
5. 执行结构及关联检查，并在桌面/移动阅读视图检查正文、预览和复习。
6. 人工确认可入库；个人认同仍由 Cypher 明确选择，不由编辑或 AI 代填。

草稿版本和已确认版本应可区分。需要模型服务时，先说明模型、单次或批量范围、预算与失败处理；本轮不提前批准该未来收费流程。没有必要为了起草先建设多 Agent 系统。

---

10. footprint 接入阶段与待核验代码

本环境只有 KnowledgeBlocks 设计包。其 README 明确写着尚无应用实现。它对旧 footprint、aicards-lab 的分析是历史固定版本记录；不能把它当作当前源码已验证的事实，也不能宣称组件现已可直接复用。

当前只借鉴内容与展示分离的原则。没有访问 footprint 当前分支、安装其依赖或运行它的构建。后续接入先 read-only 核验实际源码，再提出最小改动方案；不直接采用 KnowledgeBlocks 的大协议、编译层或 UI IR 架构。

需检查的位置/职责	想回答的问题	产出
卡片内容目录与加载器	当前真源是 Markdown、JSON 还是 TS？ID 是否稳定？	内容流图与迁移约束
内容类型与 parser	现有哪些块可复用？是否用标题猜字段？	字段对照、最小适配提案
卡片页 / 路由 / 历史	关联跳转和返回是否已有模式？	路由与阅读位置恢复方案
基础组件与 token	已有 Table、Code、Dialog 能否满足阅读？	直接复用/小改/重写清单
认同与用户数据	认同绑定版本吗？旧记录能否保留？	非破坏兼容与回退计划
AI 内容入口	草稿与人工确认怎样分开？	关闭自动覆盖的导入流程

需检查的位置/职责	想回答的问题	产出
构建、测试及安全渲染	已用哪些工具？富文本如何防注入？	必要依赖、检查命令与风险记录

候选接法优先级：复用现有基础组件和路由，在新样本目录加入只读卡片数据，通过窄 adapter 呈现有序块。只有现有约束确实无法表达样本时，才讨论增加字段或小型迁移。不会因为本 Demo 使用 JSON 就强迫 footprint 改作者入口。

---

11. 里程碑与交付物

以下为顺序和相对工作量估计，不是已承诺上线日期。实际时长取决于 footprint 源码与用户审核。

阶段	工作	交付物	完成门槛
M0 本轮	20 卡、独立 H5、来源审查、白皮书与 QA	单文件 H5、完整包、JSON/TS、截图、报告	实际渲染与关键交互检查；缺口如实列出
M1 效果审阅	Cypher 阅读 4–6 张代表卡并给反馈，预计 1 次集中评审	内容/视觉修改清单、接受与暂缓项	先确认读懂、可长读和关联有帮助
M2 只读代码核验	检查 footprint 当前版本，预计半天至一天	复用清单、兼容图、最小接入差异	明确已有能力，识别数据与路由风险
M3 候选协议收敛	从已认可样本提炼最小字段，预计半天	小型类型与示例，不引入大编译系统	用户确认字段和认同语义，不恢复撤回设计
M4 隔离试接	独立分支/目录接入 3 张代表卡，预计 1–2 天	可审查代码与截图、回退方法	不覆盖旧知识，测试通过，审阅差异明确
M5 扩展与验收	迁入已审核 20 卡并补设备验收，预计 1–2 天	全量样本、设备记录、必要迁移脚本	引用和关联有效，正文不丢，用户认同不被伪造
M6 交付决定	确认合并/发布计划与权限	具体可审查 PR 或发布包	获得相应授权后才 merge、push 或部署

每阶段都可停在可阅读、可回退的成果上。M0 成功不自动启动 M2–M6，也不意味着批准新依赖或生产数据库变化。

12. 验收矩阵与风险

编号	领域	通过标准	本轮证据
A01	内容完整	恰好 20 卡，三类 7/6/7，每卡有目标与边界	cards.json、内容静态检查
A02	来源	核心事实有官方或原论文链接，范围与综合分清	SOURCE_AUDIT、逐卡 sources
A03	组合	6 类 block，至少 7 种顺序组合	内容矩阵和实际卡页
A04	搜索筛选	条件组合正确，无匹配可恢复	浏览器 QA 日志
A05	阅读	20 张均正常打开，所有 block 渲染	桌面/390px 检查
A06	关联	桌面 hover/focus、移动 sheet、进入与返回	浏览器 QA 与截图
A07	可选复习	默认收起，揭示/收起可控	QA 日志
A08	来源/认同	来源展开可读；全部 pending，未自动认可	UI 与数据检查
A09	键盘	Esc、焦点、dialog 范围与返回可用	QA 日志；真人辅助技术仍待测
A10	响应式	1440 和 390px 无整页横向溢出，代码可滚动	QA 几何数据与实际截图
A11	离线	H5 无外部运行依赖，断网 HTTP 可完成阅读操作	断网检查；本环境 file 协议受策略限制
A12	范围	独立目录，源仓库不改，无推送/部署	仓库状态与实现说明

具体的运行版本、检查数、失败修复与限制以 `QA_REPORT.md` 为准，不用计划中的“会检查”替代已执行证据。

主要风险与处置：

风险	影响	处置与下一门槛
术语跨框架不同	学到过度概括	每卡明确工作定义与框架范围；接入时版本核验
文档随时间更新	来源可能漂移	保留核对日期和实际落地 URL；关键变更重新审查
摘要吞掉条件	决策或理解错误	概览与预览同源；保留边界；人工看反例
Demo 被误当协议冻结	过早迁移与重构	所有结构标候选；M1 后再收敛
返回丢阅读位置	关联阅读被打断	保存阅读位置与展开状态；多级返回测试
Android 打开 HTML 的应用限制	附件无法直接交互	同时给完整 zip、独立 H5 与易读白皮书；可保存后用支持本地 HTML 的浏览器打开
自动化代替真人阅读	视觉或无障碍问题漏检	截图人工检查；目标设备和屏幕阅读器列为后续门槛

风险	影响	处置与下一门槛
字体/操作系统差异	换行、字重不同	系统字体 fallback；不依赖远程字体，不承诺像素一致
旧内容被覆盖	丢失用户知识与认同	本轮不导入；后续备份、隔离、明确映射和回退

---

13. 待 Cypher 决定的事项

这些问题不阻塞本轮制作，也不作为默认批准：

1. 20 张的内容深度是否合适？优先指出哪张仍有“看了但没懂”的段落。
2. 目录摘要、单卡正文、关联 sheet 三种密度是否适合手机长期阅读？是否更偏中文主标题？
3. 一卡一目标与三主类型是否已足够？先验证样本，不追加类型体系。
4. 正式认同需要哪些态度？正文更新时是保留并提示，还是要求重新确认？
5. footprint 作者入口保留什么？先核验现有实现，再选择最小变化。
6. 是否允许进入只读代码核验与 3 卡隔离试接？任何实际接入、依赖和发布另列可审查方案。

附录 A：来源目录

以下链接均在 2026-10-21 通过浏览工具打开核对。支持范围及章节在 `evidence/SOURCE_AUDIT.md`，逐卡归因在 cards.json；没有“挂一个官方 URL 就证明全卡”的安排。

- Building effective agents ↗：控制权分类、反馈与停止。
- Effective context engineering for AI agents ↗：输入策展与压缩。
- Claude Context windows ↗：窗口与输入/输出。
- Claude Tool use ↗：工具执行责任与往返。
- Thinking in LangGraph ↗：共享 state 与按需输入。
- Persistence ↗：checkpointer、store 与内存限制。
- Checkpointers ↗：状态快照与恢复。
- Interrupts ↗：暂停、恢复与重跑。
- Memory overview ↗：记忆作用域。

- RAG 原始论文 ↗：检索与生成结合。
- Sentence-BERT 原始论文 ↗：句向量与余弦比较。
- Passage Re-ranking with BERT ↗：查询-段落重排序。
- JSON Schema object ↗：对象结构约束。
- Claude Structured outputs ↗：schema 约束输出。
- AWS 幂等 API 文章 ↗：超时、请求标识与重试。
- Demystifying evals for AI agents ↗：任务、轨迹与结果。
- MCP Architecture overview ↗：协议职责及参与方。

附录 B：交付文件

`index.html` 为目录及完整阅读的单文件应用；`AI知识卡-离线单文件.html` 同时内嵌完整白皮书；`whitepaper.html` 是易读且可打印的完整白皮书；`WHITEPAPER.md` 为 Markdown 源；`cards.json` 与 `content.py` 是内容与导出来源；`candidate-types.ts` 是候选类型；`screenshots/` 保存真实渲染截图；`QA_REPORT.md` 与 `qa-results.json` 保存验收事实；`evidence/` 保存来源审查及仓库边界证据；完整 zip 便于一次保存。

此版的价值是让内容、边界和阅读体验变得具体可审查。下一步依据实际阅读反馈修订样本，再讨论 footprint 的最小接入。
